

تحويل الاجتماع لمهام موثوقة: الدراسة كاملة.

١٢ مرحلة. الخطوات، المعادلات، ومعنى كل مصطلح.



رصد المهام الضايعة بعد الاجتماعات

- 1 سجّل عدد الاجتماعات التي محتاجة محضر مكتوب كل أسبوع في فريقك.
- 2 راجع اجتماع من شهر فات: كام بند اتقال ومحدث نفّذه لأن محدش كان مسؤول عنه بوضوح.
- 3 اسأل الفريق: كام مرة سألتوا بعد اجتماع إحنا اتفقنا على إيه بالضبط؟
- 4 احسب وقت الشخص اللي بياخد نوتس يدوي ويبعت إيميل بعد كل اجتماع.



حساب تكلفة كتابة المحاضر يدويًا

$$\text{pain} = f \times t \times n \times \text{rate}$$

- 1 f : عدد الاجتماعات المحتاجة محضر مكتوب أسبوعيًا في الفريق كله.
- 2 t : الوقت اللي بياخده كتابة محضر الاجتماع الواحد يدويًا.
- 3 n : عدد الأشخاص اللي بيراجعوا أو يتابعوا المحضر بعد كل اجتماع.
- 4 زود تكلفة أي بند اتنسي لأنه ما كانش مكتوب بوضوح من الأول.

rate — تكلفة ساعة الموظف المحققة على الشركة، مش مرتبه بس.



قرار البناء أو الشراء أو التوقف

- 1 لو عدد الاجتماعات قليل أسبوعيًا، شخص يأخذ نوتس يدوي أرخص وأسرع.
- 2 لو أداة الاجتماعات عندك فيها ملخص جاهز، فعليه الأول قبل أي بناء.
- 3 ابن طبقة الربط بين الملخص ونظام إدارة المهام بس، مش أداة اجتماعات جديدة.
- 4 خلي توزيع أي مهمة نهائي دايماً يراجعه بشري قبل ما توصل لحد.



الخطوة الوحيدة اللي بتتغير في المتابعة

- 1 as-is: حد بياخد نوتس يدوي ويبعت إيميل بالمهام بعد الاجتماع.
- 2 to-be: النظام بيستخرج كل مهمة ومين قالها ومين المسؤول عنها من الكلام.
- 3 الخطوة اللي بتتغير هي استخراج المهمة، مش عقد الاجتماع ولا القرار نفسه.
- 4 لو مفيش مسؤول واضح في الكلام، المهمة تتحت بلا مسؤول ومتتوزعش تلقائي.



معادلة العائد بعد خصم وقت المراجع

$$\text{roi} = \text{pain_saved} - \text{reviewer_time} - \text{fp_cost}$$

- 1 pain_saved: وقت كتابة المحضر يدويًا اللي بقى غير لازم كل أسبوع.
- 2 reviewer_time: وقت المراجعة البشرية لقائمة المهام قبل توزيعها.
- 3 fp_cost: تكلفة مهمة اتوزعت غلط على حد مش هو المسؤول الفعلي.
- 4 لو roi سالب، غالبًا جودة تسجيل الصوت هي المشكلة مش الفكرة نفسها.



الطبقات الأربعة وترتيبها

- 1 طبقة النسخ: تحوّل الصوت لنص وتحدد مين المتحدث في كل جملة.
- 2 طبقة الاستخراج: تحدد كل جملة فيها التزام حقيقي بمهمة معينة.
- 3 طبقة الربط: توصل كل مهمة برقم الاجتماع وتاريخه ومين المسؤول عنها.
- 4 الموديل موجود في طبقة الاستخراج بس، وباقي الطبقات كود عادي ثابت.

speaker id — رقم أو اسم بيتحدد بيه مين اتكلم في كل جزء من التسجيل.



المفتاح اللي يربط المهمة بالاجتماع

- 1 المفتاح المشترك رقم الاجتماع، مربوط بتاريخه وقائمة الحضور فيه.
- 2 لازم تفرّق بوضوح بين قرار جماعي ومهمة موزعة على شخص واحد بالاسم.
- 3 خزن كل مهمة كسجل مستقل: نصها، والمسؤول عنها، والموعد لو اتقال.
- 4 لو الاجتماع مسجل بصوت ردي، النص المستخرج يحتاج مراجعة قبل الاستخراج.



المقارنة اللي بتتفرض بالكود مش بالموديل

- 1 قاعدة إن أي مهمة لازم ليها اسم مسؤول واضح مذكور فعليًا، مش تخمين.
- 2 لو مفيش موعد واضح في الكلام، الحقل يفضل فاضي مش تاريخ يقترحه الموديل.
- 3 الموديل بيقتراح المهمة بس، والقرار بتوزيعها لنظام المهام قاعدة كود.
- 4 لو شخص واحد اتحَقَّل أكثر من خمس مهام في اجتماع واحد، ابعت تنبيه مراجعة.



الممنوع من الأصل في توزيع المهام

- 1 النظام ممنوع يوزع مهمة على حد مش موجود أصلًا في قائمة الحضور.
- 2 ممنوع يخترع موعد تسليم مش مذكور فعليًا في كلام الاجتماع.
- 3 أي مهمة ليها تأثير مالي أو تعاقدى، مراجعتها البشرية إجبارية دائمًا.
- 4 توزيع المهمة النهائي على الفريق قرار بشري موقّع، مش نتيجة تلقائية.



المخاطر اللي مش هتتحل بالكود

- 1 صوت متداخل بين الحضور بيدي نسخ غلط لمين قال إيه. المسؤول: منظم الاجتماع.
- 2 حد بيقول مهمة بشكل غير مباشر والنظام مش بيمسكها. المسؤول: صاحب الاجتماع.
- 3 ضغط نهاية اليوم بيخلي حد يوزع المهام من غير مراجعة القائمة. المسؤول: مدير الفريق.
- 4 ده خطر سلوكي مش تقني، والحل تذكير بمراجعة القائمة مش كود إضافي.



الصلاحيات والداتا قبل أي تشغيل

- 1 تأكد إن تسجيل الاجتماعات مسموح قانونيًا وكل الحضور موافقين عليه.
- 2 حدد بدقة مين يشوف نص الاجتماع الكامل، ومين يشوف قائمة المهام بس.
- 3 فعّل logging لكل مهمة اتوزعت: مين راجعها ووزعها، وإمتى بالضبط.
- 4 حط سقف واضح لعدد ساعات التسجيل اللي بتتخلل شهرًا قبل التوسع.

logging — تسجيل كل خطوة وقرار عشان ترجعله لو حصل خطأ بعدين.



بناء عينة الاختبار وتحديد العتبات

`accept if recall >= R and precision >= P`

- 1 اجمع عشرين اجتماع مسجل قديم، ومهام معروفة فعلاً اتقالت فيهم.
- 2 recall: نسبة المهام الحقيقية التي النظام قدر يمسكها من كل المهام.
- 3 precision: نسبة المهام الصح من كل المهام التي استخرجها النظام.
- 4 اكتب رقم R و P قبل أول تشغيل فعلي، ومتغيرهاش بعد ما تشوف النتيجة.

recall — نسبة الحالات الصح التي النظام قدر يمسكها فعلاً.

precision — نسبة التنبيهات التي كانت صح من كل التنبيهات التي طلعت.



التشغيل في shadow mode قبل الاعتماد

- 1 شغّله في shadow mode: يستخرج المهام ويسجلها من غير ما يوزعها لحد.
- 2 قارن قايمة بقايمة الشخص اللي كان بياخد نوتس يدوي لمدة شهر كامل.
- 3 حدد مسؤول واحد بالاسم يراجع الفروق بين القايمةين كل أسبوع.
- 4 اكتب تاريخ قرار واضح: إمتى المهام هتتوزع تلقائي بعد مراجعة بس.

shadow mode — النظام بيشتغل جنب البشري من غير ما نتيجته تتاخذ كقرار.



قياس تبني حقيقي مش استخدام شكلي

- 1 قيس نسبة المهام الي المسؤول قبلها ونفذها من غير اعتراض على صياغتها.
- 2 قيس تكرار رجوع الفريق لقائمة المهام المستخرجة بدل النوتس اليدوية.
- 3 لو حد برضه بياخد نوتس يدوي جنب النظام، التبني فعليًا صفر.
- 4 ممنوع تحسب عدد الاجتماعات الي اتحللت على النظام كمؤشر تبني.



قياس القيمة مقابل الأساس قبل البداية

$$\text{value} = \text{baseline_cost} - \text{actual_cost}$$

- 1 **baseline_cost**: تكلفة كتابة المحضر يدويًا التي حسبتها في المرحلة الثانية.
- 2 **actual_cost**: وقت المراجعة الفعلي زائد تكلفة أي مهمة اتوزعت غلط.
- 3 **baseline** من شهر كامل قبل أول استخدام فعلي للنظام.
- 4 لو مفيش **baseline** مكتوب من الأول، أي رقم تحسّن غير قابل للتصديق.



الترتيب اللي المفروض تمشي بيه

- 1 اقيس وقت كتابة المحاضر يدويًا بالفلوس الأول، قبل أي أداة.
- 2 اربط كل مهمة بالمتحدث الفعلي (speaker id) قبل أي استخراج آلي.
- 3 ارسم المعمارية في أربع طبقات، والتوزيع دايمًا قرار بشري موقع.
- 4 شغل shadow mode شهر كامل قبل ما توزع أي مهمة تلقائيًا.

